Matemàtiques Aplicades I

1r Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2026-27

Unitat Didàctica 2

Llenguatge algebraic, polinomis i fórmules socials

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 13 — Veure les arrels amb GeoGebra

Comprovar amb una eina gràfica que les arrels calculades a mà coincideixen amb el tall a l'eix horitzontal.

1.1 Idea clau

A les sessions 10, 11 i 12 hem trobat arrels **algebraicament** (aïllant la x o aplicant la fórmula general) i les hem interpretat com el llindar d'exclusió d'un ajut. Avui canviem d'eina: amb **GeoGebra** representarem gràficament aquests mateixos polinomis i comprovarem, amb els ulls, que l'arrel calculada coincideix exactament amb el punt on la gràfica **talla l'eix horitzontal**.

L'arrel, vista a la gràfica. Si $P(x)$ és un polinomi i el representem com una corba $y = P(x)$:

- Una **arrel** de $P(x)$ és un valor de x on la corba **talla l'eix horitzontal** (és a dir, $y = 0$).
- A l'esquerra del tall, si la corba és per sobre de l'eix ($y > 0$), l'ajut **encara existeix**.
- A la dreta del tall, si la corba passa per sota de l'eix ($y < 0$), l'ajut ja **s'ha exhaurit** (recordeu, de la sessió 12, que aquest valor negatiu no té sentit real: s'interpreta com a $0\,€$).

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — introduir un polinomi a GeoGebra

Obrim la vista gràfica de GeoGebra i, a la barra d'entrada, escrivim directament l'ajut de les sessions 10 i 12:

$$B(x) = -20x + 600$$

GeoGebra dibuixa a l'instant una recta. Activant la icona d'*intersecció amb els eixos* (o escrivint `Arrel(B)` a la barra d'entrada), l'eina marca el punt exacte on la recta talla l'eix horitzontal i en mostra les coordenades. Hauríeu de veure el punt $(30, 0)$: exactament l'arrel que vam calcular a mà a la sessió 10.

Exemple 1.2 — un polinomi de segon grau: dues arrels

Introduïm ara el cost net del casal de joves de la sessió 11:

$$M(x) = x^2 - 14x + 40$$

La gràfica ja no és una recta sinó una **paràbola**. Amb `Arrel(M)`, GeoGebra marca **dos** punts de tall: $(4, 0)$ i $(10, 0)$, coincidint amb les arrels $x_1 = 4$ i $x_2 = 10$ calculades amb la fórmula general. Es pot comprovar visualment allò que ja sabíem algebraicament: **entre** els dos talls, la paràbola passa per sota de l'eix (cost net negatiu, és a dir, superàvit), i per fora dels dos talls, per sobre (cal aportar la diferència).

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — ajustar la finestra de visualització

En introduir $C(x) = 0{,}05x^2 - 10x + 500$ (el copagament de la sessió 4) a GeoGebra amb la finestra per defecte, no es veu cap tall amb l'eix horitzontal. Per què, i què cal fer?

Solució. La finestra per defecte de GeoGebra sol mostrar x i y entre, aproximadament, -10 i 10. Sabem, de la sessió 11, que l'arrel d'aquest polinomi és $x = 100$ (arrel doble, $\Delta = 0$), un valor molt fora d'aquest rang. A més, $C(0) = 500$, un valor de y també molt gran. Cal **ajustar la finestra de visualització** (per exemple, x entre 0 i 200, y entre 0 i 600) perquè el punt de tall hi sigui visible. Un cop ajustada, la paràbola es veu **tangent** a l'eix horitzontal exactament a $x = 100$: toca l'eix en un sol punt sense travessar-lo, la imatge gràfica d'una arrel doble.

Resposta: Cal ampliar la finestra de visualització (els valors de la recerca de l'arrel, $x = 100$, queden fora del rang per defecte); un cop ajustada, la paràbola és tangent a l'eix a $x = 100$.

Exercici resolt 1.2 — comprovar un cas sense arrels reals

Introduïu a GeoGebra el polinomi $D(x) = 2x^2 - 4x + 10$ de la sessió 11 (per al qual vam calcular $\Delta = -64 < 0$). Què hauríeu d'esperar veure a la gràfica, i com ho interpreteu en el context del servei que modelitza?

Solució. Com que $\Delta < 0$, l'equació $D(x) = 0$ no té cap solució real. A la gràfica, això es tradueix en una paràbola que **no talla mai** l'eix horitzontal: per molt que s'ampliï o es desplaci la finestra de visualització, la corba sempre queda per sobre de l'eix ($a = 2 > 0$). En GeoGebra, en demanar `Arrel(D)`, l'eina no retorna cap punt. En el context del servei, això confirma que el seu cost net mai s'anul · la: és sempre positiu, per a qualsevol nombre d'usuaris.

Resposta: La paràbola no talla mai l'eix horitzontal (sempre per sobre); GeoGebra no troba cap arrel real, coherent amb $\Delta = -64 < 0$: el cost net del servei no s'anul · la mai.

1.4 Exercicis per fer

Tasques de comprovació visual: introduïu cada polinomi a GeoGebra i contrasteu el que veieu amb el càlcul algebraic ja fet a les sessions anteriors.

Exercicis per fer

1.1 Introdueix a GeoGebra el polinomi $B(x) = -20x + 600$ (sessions 10 i 12). Localitza el punt de tall amb l'eix horitzontal. Coincideix amb l'arrel $x = 30$ calculada a la sessió 10?

1.2 Introdueix el polinomi de segon grau $x^2 - 7x + 10$ (treballat a la sessió 11). Observa quants punts de tall té la paràbola amb l'eix horitzontal. Coincideixen amb les arrels que vau calcular aleshores?

1.3 Introdueix el copagament $C(x) = 0{,}05x^2 - 10x + 500$ (sessions 4 i 11). Ajusta la finestra de visualització fins que es vegi clarament el punt on la paràbola toca l'eix. Anota les coordenades d'aquest punt: coincideixen amb l'arrel doble $x = 100$?

1.4 El servei de teleassistència de la sessió 11 es modelitza amb $T(x) = 0{,}05x^2 - 8x + 320$. Introdueix-lo a GeoGebra i localitza el seu tall (o talls) amb l'eix horitzontal. Compara

el resultat gràfic amb el càlcul algebraic que vau fer aleshores.

1.5 (Compte amb la finestra) Introdueix el polinomi $M(x) = -25x + 750$ (sessió 12, servei de menjador social). Si en ampliar GeoGebra per defecte no veus cap tall amb l'eix, no donis per fet que no n'hi ha: comprova primer si el punt simplement queda fora de la finestra visible, com va passar amb el copagament de l'exercici resolt 13.1.

1.6 (Interpretació) Introdueix el polinomi $D(x) = 2x^2 - 4x + 10$ (sessió 11, sense arrels reals) i confirma a GeoGebra que la paràbola no talla mai l'eix horitzontal. Explica, en context, què significaria per a un servei que la seva gràfica de cost net tallés l'eix horitzontal en algun punt, i què significa que no ho faci mai.

Atenció a la diversitat: si és la primera vegada que useu GeoGebra, teniu a la pissarra digital la pauta amb captures dels passos bàsics (introduir una expressió a la barra d'entrada, activar la icona d'intersecció amb els eixos o escriure `Arrel(...)`, ajustar la finestra de visualització amb la lupa o arrossegant el pla). Les parelles estan formades perquè qui tingui més soltesa digital pugui acompanyar qui en tingui menys; l'objectiu central segueix sent matemàtic (relacionar arrel i tall a l'eix), no la destresa amb l'eina.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 13

1.1 Sí: el punt de tall és $(30, 0)$, coincidint amb l'arrel $x = 30$ calculada algebraicament a la sessió 10.

1.2 Dos punts de tall, $(2, 0)$ i $(5, 0)$, coincidint amb les arrels $x_1 = 5$, $x_2 = 2$ calculades amb la fórmula general a la sessió 11.

1.3 El punt és $(100, 0)$; la paràbola és tangent a l'eix en aquest punt (el toca sense travessar-lo), coherent amb l'arrel doble ($\Delta = 0$) calculada a la sessió 11.

1.4 Un únic punt de tall, $(80, 0)$ (arrel doble, $\Delta = 0$), coincidint amb el càlcul algebraic de la sessió 11.

1.5 El tall amb l'eix és a $(30, 0)$; cal ampliar la finestra de visualització (per exemple x entre 0 i 40) perquè s'hi vegi, ja que amb la finestra per defecte queda fora del rang visible.

1.6 La paràbola no talla mai l'eix horitzontal (sempre per sobre, coherent amb $\Delta = -64 < 0$). Si la gràfica tallés l'eix, voldria dir que existeix algun nombre d'usuaris pel qual el cost net del servei és exactament zero (un llindar real); que no el talli mai significa que el cost net és sempre positiu, per a qualsevol nombre d'usuaris.